

북한 핵사용에 대비한 한미의 전쟁수행과 재래식·핵 전력 통합(CNI) 운용에 관한 연구†

장용*

- I. 서론
- II. 북한의 핵태세와 핵능력
- III. 한미의 북한 핵사용 억제와 대응 모델
- IV. 요구되는 동맹의 군사전략
- V. 한미 재래식 및 핵 전력 통합(CNI) 운용
- VI. 결론

Abstract

A Study on Integration of Conventional Nuclear Forces and South Korea-US Conduct War Against North Korea's Nuclear Use

This paper presents a plan to integrate conventional and nuclear forces of South Korea and the United States to deter and respond to North Korea's nuclear use in wartime. To this end, we first examined North Korea's nuclear posture and nuclear capabilities and derived a model to deter and respond to North Korea's use of nuclear weapons. Based on this model, we described the military strategy currently required for the alliance and, in connection with this, presented a specific plan to integrate conventional and nuclear forces that South Korea and the United States are developing.

Keywords: CNI, NCG, Extended deterrence, P2ND, Limited war

† 저자가 작성한 본 소고는 한국국방연구원 군사발전연구센터 원고청탁 과제를 수정·보완하여 작성한 내용임을 밝힙니다.

* 합동군사대학교 군사전략 교수, prchang@naver.com

I. 서론

소련이 붕괴된 1990년대 초반을 기점으로 냉전이 종식되고 미국을 중심으로 한 국제질서가 형성되어 갔지만 이후 9.11 테러와 이라크 전쟁, 아프간 전쟁은 미국을 20년 넘게 중동지역에서 정치, 경제, 외교, 군사 등의 분야에 연루될 수밖에 없게 만들었다. 이러한 미국의 중동지역 개입은 상대적으로 중국과 러시아의 부상 요인이 되었고 특히, 지역 핵 보유국가들의 등장으로 국제 비확산체제를 약화시켰다.

더욱이 2011년부터 공식화된 미국의 아시아 재균형 정책으로의 전환은 이제 동북아에서 한미일-북중러 대결의 신냉전체제를 가속화시키는 출발점이 되었으며 지역 핵보유국가들 중 하나인 북한은 이러한 신냉전에 편승하여 핵무기를 더욱 고도화하고 기술적 역량을 확보하기 위해 안간힘을 쓰고 있다. 이제 북한은 그동안 축적한 핵능력을 앞세워 한국에 대한 정치·군사적 강압을 할 수 있고 핵무기에 대한 선제적 사용을 공표함으로써 분쟁이나 전쟁상황에서 주도권 확보를 추구할 것으로 예상된다. 이러한 북한의 핵사용 위협과 사용에 대해 한미는 군사적으로 이를 억제하고 대응할 수 있는 태세를 강화시키고 발전시키는 것이 절실했다.

따라서 북한의 핵사용에 대응하기 위해 한국은 재래식 첨단전력을 활용하여 한국형 3축체계를 구축하고 있고 미국은 전략자산들을 포함한 핵전력으로 북한이 한국에 핵공격을 가하지 못하도록 확장억제력을 제공하고 있다. 이러한 한미의 전력 운용은 북한이 핵무기를 사용하지 못하도록 한국의 재래식 전력과 미국의 핵전력을 통합하여 억제력을 발휘하는 것이 아주 중요해진 것이다. 특히, 2023년 워싱턴 선언에 따라 핵협의그룹(NCG: Nuclear Consultative Group, 이하 NCG)이 출범하였고 네 차례 NCG 협의를 거쳐 한미의 재래식과 핵전력 통합(CNI: Conventional-Nuclear Integration, 이하 CNI) 방안을 발전시켜 나가기로 하였다.

실제로 북한 핵사용을 억제하는 한미의 CNI에 관한 연구는 많지 않다. 이러한 분야의 주제는 순수한 군사적 영역으로 실무자료에 대한 접근에 한계가 있고 동맹의 전쟁수행과 핵전략 분야를 연계해서 연구하기에는 너무 포괄적이어서 이 분야에

대한 연구가 활발하게 진행되지 못한 것이 사실이다. 그럼에도 불구하고 몇몇 국내외 기고지에 게재된 연구자료들이 있어 그 기초와 주장에 대해 살펴보고자 한다.

한국국방연구원의 조비연(2024)은 “한미동맹의 변화의 발전: 재래식·핵통합(CNI)과 글로벌 포괄적 전략동맹으로의 이행”이라는 논문에서 한미가 글로벌 포괄적 전략동맹으로의 이행과 CNI의 구현은 향후 변화하는 안보환경 속에서 동맹의 결속력을 유지하는 역할을 하게 될 것이라고 주장하였다. 특히, CNI는 미국의 확장억제 신뢰성을 제고시키기 위한 하나의 주요한 노력으로 부각되게 되었음을 강조하였다. 또한 조비연은 “Conventional-Nuclear Integration (CNI) as Alliance Practice for Extended Deterrence and Assurance” 라는 그의 또 다른 논문을 통해 한미의 CNI에 대한 접근방법을 나토 사례와 비교하여 제시하였다. 그러나 한미 CNI의 배경과 필요성 그리고 확장억제와 관계 등을 적시하였다는 점에서는 높이 평가되나 구체적으로 한미의 CNI를 어떻게 적용할 수 있는가에 대한 군사적인 분석은 미흡하였다.

그 이외 국내외 학계 소수 전문가들은 계속해서 이러한 NCG를 연구하면서 한미 CNI에 대한 목소리를 이어갔다. 김재엽(2024)은 “재래식·핵 억지력의 통합 운용: 한반도에서의 적용을 중심으로”라는 논문을 통해 재래식·핵 억제력을 통합하는 데 있어 주요 비판과 논박을 통해 한미 CNI 추진의 당위성을 설명하고 정책적 제언을 제시하였다. 그러나 ‘특정 상황에서 어떠한 무기체계를 통합하여 억제를 달성하느냐’ 하는 수단과 방법을 구체적으로 제시하지는 못하였다.

그리고 남기성(2024)은 “한미 재래식·핵통합(CNI) 구현을 위한 한국군 항공우주력 발전방향”이라는 논문을 통해 CNI를 위해 공중 이중무기 능력확보나 항공우주작전 지휘관계 그리고 항공우주작전 수행 등에 관련한 발전방안을 제시하였다. 그러나 이것 역시 한미 간의 재래식전력과 핵전력을 통합하는 문제보다 한국 공군의 항공우주작전 발전방향을 제시한 것이어서 내용이 매우 국한적이라고 볼 수 있다. 또한 도렌 호르체그(Doreen Horschig)와 니콜라스 아담폴라스(Nicholas Adamopoulos)는 2024년 “Conventional-Nuclear Integration to Strengthen Deterrence”라는 정책연구서를 통해 미국의 입장에서 러시아와 중국의 CNI 접근 방식을 제시하

고 적대국의 핵사용에 대한 억제능력과 핵사용 시 복원력 및 대응 등의 유연성을 강조하였다.

이러한 연구들의 논점은 CNI가 억제력을 강화시키는 수단이기 때문에 이 부분을 발전시키고 구체화시켜야 한다는 점을 다 같이 주장하고 있을 뿐이지 한미의 재래식전력과 핵전력을 상황별로 어떻게 통합하고 적용해야 하는지에 대한 방안을 세부적으로 제시하지는 못했다.

따라서 먼저 북한의 핵고도화에 따라 북한의 핵태세와 핵능력을 전반적으로 검토하고 이에 대비하기 위한 북한의 핵사용 억제와 대응 모델을 도출해볼 것이다. 그리고 이러한 억제와 대응 모델을 기반으로 요구되는 동맹 군사전략을 제시하면서 이와 연계하여 한미 CNI 운용방안을 구체적으로 제시해 볼 것이다.

II. 북한의 핵태세와 핵능력

통상적으로 핵보유국가의 핵능력은 핵무기 보유 수량으로 평가하는 것이 일반적이다. 그리고 이러한 보유량을 보면 핵보유국가의 핵사용 의도를 추정할 수 있다. 그동안 핵무기는 상대국가의 핵공격을 억제하는 수단으로 사용되어 왔으며 나아가 전쟁이 분쟁에서 핵보유 자체를 가지고 위협을 가함으로써 군사적 강압을 시행하는 수단으로서도 활용되어오고 있다.

특히, 최근에는 고위력의 전략 핵무기보다는 저위력의 전술 핵무기가 실제 사용 가능성이 있다는 측면에서 억제력을 발휘하는 데 주요하다고 볼 수 있다. 전술핵무기는 상대적으로 전략 핵무기보다 위력이 제한되어 사용결심이 쉽고 정밀타격능력의 향상으로 인하여 상대의 결정적 지점을 정확하게 타격하여 상대의 군사적 위협을 제거하면서 인명피해, 방사능 노출 등 부수적 피해를 감소시킬 수 있는 이점이 있다. 그렇다면 북한의 경우도 우선적으로 전술 핵무기를 확보하면서 미국의 핵공격을 억제하는 핵보복 능력에 주안을 둘 것으로 전망되는데 이러한 북한의 핵태세에 대해 분석할 것이다.

1. 북한의 핵태세

한 국가가 취하는 핵태세의 유형을 보면 핵사용 의도를 추정해볼 수 있는데 앞서 언급한 바와 같이 핵보유의 수량을 기준으로 핵을 보유한 강대국의 핵태세는 최대억제(Maximum Deterrence)와 최소억제(Minimum Deterrence)로 구분한다. 최대억제는 미국과 러시아처럼 서로 5,000여 기 이상의 대규모 핵탄두를 보유해서 상호간에 공포의 핵균형이 이루어짐으로써 억제력을 발휘하는 것이다. 최소억제는 영국, 프랑스, 중국처럼 약 300~500여 기의 핵탄두를 보유함으로써 상대 핵보유국가가 공격할 경우, 최소한의 보복능력을 구비함으로써 핵공격을 억제하겠다는 것이다 (Andrew Futter, 고봉준 역, 2015/2016, pp. 112-114).

반면에 인도, 파키스탄, 북한 등과 같은 지역 핵보유국가는 최대억제나 최소억제를 추가하는 국가들에 비하여 적은 수량의 핵탄두를 보유하지만 각기 촉매태세(Catalytic Posture), 확증보복태세(Assured Retaliation Posture), 비대칭확전태세(Asymmetric Escalation Posture) 등의 3가지 태세의 유형을 유지할 것이라고 비핀 나랑(Vipin Narang)은 주장하였다(Narang Vipin, 2016, p. 26). 따라서 촉매태세(Catalytic Posture)는 최소한의 핵탄두를 활용해서 동맹국인 핵 강대국의 개입을 촉진시키는 전략이다. 예를 들어 북한의 경우에는 한미동맹군과 전쟁 시에 중국과 러시아에게 확고한 군사적 지원을 해주지 않으면 한미동맹군을 상대로 핵무기를 사용할 수밖에 없다고 위협하여 어쩔 수 없이 중국과 러시아가 개입할 수밖에 없도록 만드는 것이다. 북한이 한미동맹군을 상대로 전세가 불리할 경우, 얼마든지 선택할 수 있는 개입전략이다.

확증보복태세(Assured Retaliation Posture)는 지역 핵보유국가가 상대 핵보유국가의 핵공격에서 생존하여 보복할 수 있는 2격 능력을 확보하는 전략이다. 북한의 입장에서는 미국의 핵공격에서 살아남아 보복할 수 있는 2격 능력을 과시함으로써 아예 미국이 핵공격을 하지 못하도록 하는 전략인 것이다.

또한 비대칭확전(Asymmetric Escalation Posture)은 상대국이 재래식전력으로 공격해왔을 경우, 핵을 가지고 있는 지역핵보유국가가 선제적으로 사용하겠다고 위협

을 가함으로써 재래식 공격을 억제하는 전략이다. 북한의 경우는 한미동맹군이 북한지역으로 진격 시 비대칭전력인 핵을 사용하겠다고 위협함으로써 한미동맹군의 진출을 억제하는 전략이다.

현재 북한은 35~65기 수준의 핵탄두를 보유하고 있고 2030년에는 100여 기의 핵탄두를 보유할 것으로 예상하고 있다(David Albright, 2023). 이러한 핵보유 추세를 고려할 때 북한은 상황에 따라 가변적이긴 하지만 전략적으로 재래식 전쟁에서 불리한 상황에 처했을 경우, 촉매태세를 선택할 수 있다. 또한 미국의 핵공격을 억제할 수 있는 수준의 핵탄두 보유와 핵능력을 갖추어 확증보복태세를 구비하는 것이 북한 입장에서는 중요한 과업이다. 더욱이 핵을 가지고 전쟁 시에 공세전환이나 군사적 강압을 추구하기 위해 비대칭확전을 추구할 것이다. 따라서 북한은 확증보복태세와 비대칭확전태세를 구축하기 위해 견고하게 핵능력을 갖추어갈 것이고 위기 시에 상황과 여건에 따라 선택적으로 중국과 러시아를 상대로 촉매태세를 구사할 것이라고 본다(함형필, 2021, pp. 27-32).

2. 북한의 핵능력

북한은 지난 2017년 11월 핵무력 완성을 선포하였고 2022년 9월 「핵무력 정책법」을 선언하여 핵무기의 사용원칙, 운용정책, 전력건설 등을 법제화시킴으로써 핵보유를 기정사실화할 수 있는 근거를 발표하였다. 특히, 2021년 북한이 발표한 제8차 당대회 사업총화보고에서 다음 <표 1>과 같이 향후 5년간 무기체계개발계획을 공표하였는데 현시점에서 그들이 발표한 계획을 검토해보면 그들의 핵능력을 추정해 볼 수 있다.

이러한 북한의 5개년간의 핵과 관련 플랫폼 개발은 전반적으로 획기적인 발전이 이루어졌다고 평가된다. 특히, 고체연료에 기반한 단거리 탄도미사일과 대륙간탄도미사일 분야에서 빠른 속도로 발전하였으며 극초음속 미사일 기술과 잠수함 발사 미사일 기술 등의 분야에서도 진전이 두드러진다. 다만 이러한 기술들을 갖는다고 해서 모든 능력을 갖추었다고 볼 수는 없다. 군사위성, 조기경보기와 같은 감시정보

체계가 동시에 개발이 되어야 하고 이동식 발사대나 잠수함과 같이 탑재 가능한 수단 등의 성능이 고도화되어 완전한 발사능력과 체계를 구비해야 하기 때문에 추가적인 시간과 비용이 필요할 것이다.

〈표 1〉 북한 핵개발 현황

개발이 완료된 무기	개발 진행 및 예정무기
① 소형·경량화, 규격화, 전술무기화된 원자탄 ② 초대형 수소탄 ③ 전술핵무기: 신형전술미사일(KN-23, 24, 25) 중장거리 순항미사일(화살-2형) ④ 중거리 탄도미사일: 화성-12형 ⑤ 대륙간탄도미사일: 화성-15형 ⑥ 전지구적타격미사일: 신형ICBM(화성-17형) ⑦ 북극성계열 수중 및 지상발사탄도미사일 ⑧ 중형잠수형 무장현대화 및 시범개조	① 다양한 전술핵무기 개발(핵배낭, 핵야포 등) 및 초대형 핵탄두 추가 생산 ② 다탄두개발유도무기(MIRV) 연구 ③ 15,000Km 범위 내 명중률제고와 고체연료기반 ICBM 개발(화성-18, 19) ④ 신형탄도미사일 탑재 극초음속 활공비행 전투부 시험제작 ⑤ 핵잠수함(SSBN) 설계연구 후 최종심사 단계 및 SLBM 지속개발 ⑥ 군사정찰위성설계 완성, 공중조기경보기 및 무인기 개발

* 출처: 함형필, “북한의 핵전략 변화 고찰,” 『국방정책연구』 통권 133호, p. 17 인용.

그럼에도 불구하고 지금까지 북한의 핵개발 진행상황을 보면 이미 북한은 2023년 전술핵무기의 핵탄두인 화산-31형을 공개한 바 있으며, 이는 한국에 핵 위협을 가할 수 있는 신형탄도미사일 KN-23, 24, 25 등에 탑재하여 발사할 수 있다는 점에서 확실하게 군사적 강압 수단을 확보함은 물론 비대칭확전을 위해 얼마든지 사용할 수 있다는 점을 시사한다(이성훈, 2022, pp. 66-69). 또한 미국에게 핵 위협이 될 수 있는 고체연료에 기반한 화성-18, 19형의 개발은 북한이 미국을 상대로 핵을 탑재한 대륙간탄도미사일을 발사할 수 있는 플랫폼의 기술적 완전체를 곧 구축함으로써 확증보복능력 확보를 예고한 것이나 다름없다(김재엽, 2024, pp. 10-12).

그러면 북한이 이렇게 개발한 핵무기를 어떠한 시기에 사용할 것인가 하는 문제는 예측이 쉽지 않다. 실제 평시 또는 북한의 침략으로 전쟁이 발생했다면 초기부터 핵무기를 적극적으로 사용할 가능성은 적다고 본다. 혹자는 북한이 전쟁 초기부터

재래식 전력과 핵전력을 배합하여 남한을 석권할 수 있다고 주장하지만 한국의 재래식 첨단전력의 거부적 억제력과 미국의 전략자산을 포함한 핵전력에 의한 보복적 억제력을 고려했을 시에는 쉽게 북한이 핵무기를 사용하지는 못할 것이다(이성훈, 2022, pp. 60-65).

다만, 북한군이 남침을 감행하여 그들의 공격이 실패로 돌아가고 앞서 언급한 바와 같이 한미동맹군이 반격을 실시하여 북한지역으로 진입할 경우 핵무기를 사용할 가능성이 있을 것이다. 그리고 한미동맹군이 평양 점령을 하는 등 북한 정권지도부가 존폐위기에 봉착했을 경우 마찬가지로 핵무기를 사용할 수 있을 것이다(이상택, 2022, pp. 166-169).

Ⅲ. 한미의 북한 핵사용 억제와 대응 모델

억제란 특정행동을 취해서 얻을 수 있는 이익보다 손실과 위험이 크다는 것을 인식시켜 상대의 의도된 행동을 포기하도록 만드는 것이다(합참, 2024, p. 193). 이러한 억제는 평상시 전쟁을 미연에 방지하기 위한 전쟁억제전략과 억제가 실패하여 전쟁이 발생할 경우 승리하기 위한 전쟁수행전략으로 구분되기도 한다. 사실, 억제는 일반적으로 분쟁과 전쟁의 스펙트럼상에서 다양하게 적용되어왔는데 특히, 과거 핵을 보유한 강대국인 미국과 소련이 핵전쟁을 막는 데 논리적 근거를 제공하기도 하였다. 이는 핵을 보유한 국가들은 핵무기를 가지고 핵무기가 사용되지 않도록 억제전략을 추구해왔다고 볼 수 있다.

반면, 상황에 따라 핵무기를 운용할 경우에는 △핵으로 위협하면서 재래식 전쟁을 수행하거나 △핵전쟁의 규모와 위력을 국한시키는 제한핵전을 시행할 수도 있고 △전면적인 핵교전을 선택할 수도 있을 것이다(함형필, 2021, pp. 9-12).

앞서 북한의 핵태세와 핵능력을 고려했을 경우, 북한은 평시보다 전쟁 시에 핵사용 가능성이 높아질 수 있기 때문에 한미는 지속적으로 북한의 핵사용에 대해 거부적 억제력¹⁾과 보복적 억제력²⁾을 발휘해서 북한의 핵무기를 사용하지 못하도록

하는 것이 필요하다. 북한의 침략으로 전쟁이 발생하여 북한이 재래식 전력으로 남한을 석권하려는 전쟁을 수행한다면 상대적으로 우세한 한미의 재래식 전력으로 북한을 저지 격퇴하고 통일여건을 조성할 수도 있다고 본다(박창희, 2011, p. 49). 그러나 북한이 재래식 전쟁을 수행하는 과정에서 핵무기를 사용한다면 승자나 패자도 없는 상호공멸의 상태로 변할 수도 있을 것이다.

따라서 재래식 전쟁을 수행하는 과정에서 북한의 핵무기 사용 가능성이 높아지고 북한이 실제 이를 사용함으로써 핵무기의 치명적인 충격과 방사능 피해로 상상할 수 없는 인적·물적 피해가 예상되기 때문에 북한의 핵무기 사용이 임박하고 명백한 경우, 한미는 재래식 첨단무기로 국가의 생존을 위해 자위권 차원에서 선제를 시행해야 할 것이다(송승중, 2015, pp. 196-198).

사실, 북한의 핵무기 사용 징후를 조기에 한국군의 정보·감시 수단으로 포착하는 것은 어려운 실정이다. 그러나 향후 한국군의 합성개구레이더(SAR: Syntheth Aperture Rader, 이하 SAR) 위성체계와 초소형 위성체계가 전력화되어 정찰위성의 방문주기가 짧아지고 미군의 여러 첨단 정찰 자산 정보를 실시간 공유한다면 북한 핵에 대한 징후 감시는 가능해질 것으로 본다(김정묵, 2019, pp. 177-179).

또한 북한이 남한을 향해 핵무기를 발사한다면 동맹국의 핵우산 공약에 따라 미국은 북한을 향해 핵보복을 실시할 것이고 미북 간에 핵교전 상태가 걷잡을 수 없이 확대될 수도 있을 것이다. 결과적으로 고위력의 핵무기가 미국과 북한 간에 사용된다면 막대한 피해가 발생됨은 물론, 남북한은 방사능오염에 의해 오랜 시간 동안 사람이 살 수 없는 땅으로 바뀌게 될 것이다. 그래서 한반도에서 핵무기는 한 발이라도 사용되어져서는 안 될 것이다³⁾(심창섭·홍지연, 2011, pp. 28-38).

- 1) 거부적 억제는 상대가 의도한 행동의 성공가능성이 낮을 것이라고 인식시켜서 의도된 행동을 포기하게 만드는 것을 말한다(박창희, 『군사전략론』 2023, p. 351 참조).
- 2) 보복적 억제는 보복공격으로 감내할 수 없는 손실을 입게될 것이라는 것을 인식시켜서 상대의 행동을 포기하게 만드는 것을 말한다(박창희, 『군사전략론』 2023, p. 351 참조).
- 3) 핵폭발의 위력에 따라 다르지만 방사성 낙진이 완전하게 제거하려면 수십 년에서 수천 년이 걸릴 수 있다. 통상 핵폭발이 발생하면 33종 이상의 방사성 원소와 200종 이상의 동위원소가 생겨나는데 이것들의 반감기는 1초의 몇분의 1 정도로 짧은 것도 있는 반면, 수천 년에 이르는 것도 있다. 이들 중에 가장 위험한 방사성 원소는 스트론튬-90, 코발트-60, 세슘-137 등이 있는데 이들은 모두 베타선과 감마선을 내며 반감기는 25년에서 275년까지 매우 길다. 특히, 핵무기가 폭발할 때 공기 중으로

따라서 북한이 핵을 사용하지 못하도록 하는 한미연합군의 재래식 전력운용 방안은 대응 시점이 매우 중요한데 △선제할 수 있는 방법이 있고 △상대국이 핵 공격을 함과 동시에 공격할 수 있는 방법이 있을 수 있으며 △상대국이 핵 공격 이후 대응하지 않고 전력을 보전했다가 보복공격을 하는 방법이 있을 수 있을 것이다. 이러한 세 가지의 대응 방법을 놓고 판단했을 때, 실제 핵의 치명성을 고려할 경우, 북한이 핵으로 공격한다면 재앙적 수준의 피해를 받지 않도록 한미의 재래식 전력으로 먼저 북한의 핵무기를 선제하는 방안이 북한의 핵무기 사용을 하지 못하도록 하는 유일한 대안이 될 것이다(Tim Beal, 2017).

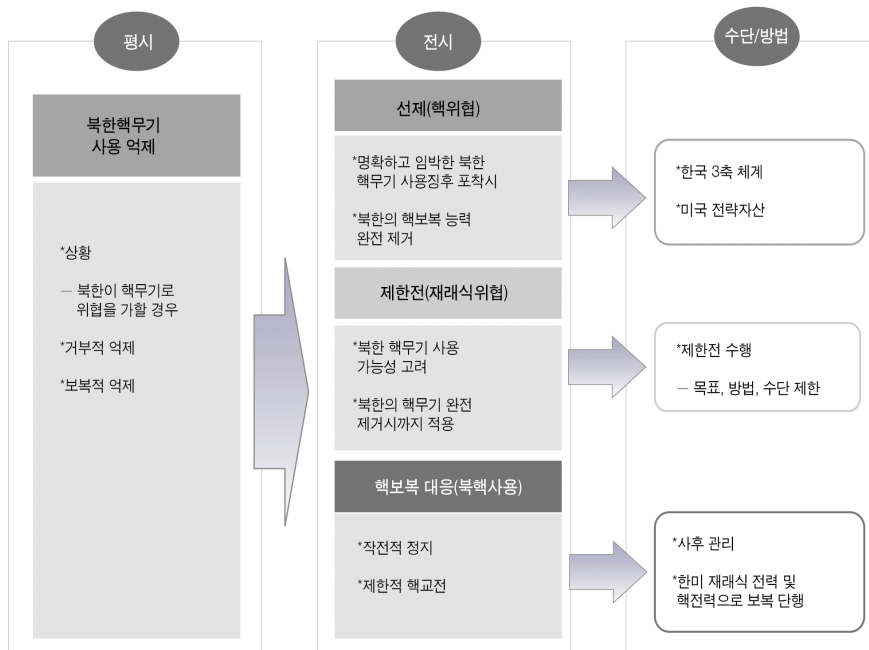
혹자는 북한에 대한 재래식 선제공격이 반대로 북한의 핵무기 사용의 빌미를 제공할 수 있다는 주장을 하기도 한다. 그러나 이러한 이유 때문에 한미연합군은 첨단 재래식 전력으로 북한의 핵무기 및 핵저장 시설 등의 주요한 표적을 완벽하게 제거해서 북한이 핵으로 보복할 수 없도록 해서 2격 능력을 상실하게 만들어야 한다(류인석, 2021, p. 75).

그런데 여기서 북한의 침략으로 전쟁 수행 중에 북한이 핵무기를 사용하려는 순간 한미가 선제로 무력화를 시도하고 그러한 핵에 대한 선제가 이루어지는 과정에서 한미는 재래식 전력 운용을 어떻게 할 것인지 검토가 필요하다. 한미 연합은 <그림 1>과 같이 평시 억제에 실패하여 북한의 도발에 의해 전쟁이 발생한 전시 상황에서 북한의 명백하고 임박한 핵무기 사용징후를 포착한 경우, 선제전략으로 북한의 핵능력을 완전하게 제거해서 핵무기 위협을 제거할 것이다. 또한 계속해서 수행되고 있는 재래식 전쟁은 이러한 선제를 실시하는 과정에서는 북한 핵무기가 완전하게 제거되기 전까지는 잔여핵의 사용 가능성도 존재하기 때문에 우선적으로 지상·해상·공중에서 군사행동지역, 군사적 사용 수단과 방법 등을 국한시켜 운용하는 제한전⁴⁾을 수행하는 것이 적합할 것이다(Terrill W Andrew, 2009). 그러나 선제

흩어져나가는 물질의 약 5%는 스트론튬-90인데 폭발운과 함께 공중으로 올라간 스트론튬-90의 낙진은 수년에 걸쳐 천천히 낙하하면서 인근지역으로 퍼지게 된다(과학 토픽, 2019, <http://blog.naver.com/siencia/223773944435>).

4) 제한전이란 “제한된 군사목표와 제한된 자원으로 제한된 지역 내에서 행해지는 전쟁형태로 한정된 정치적 목적에 부합되도록 행동지역, 사용수단, 사용무기, 병력 및 달성해야 할 목표 등에 일정한 제한을 가하면서 수행하는 무력전”을 의미한다. 6·25전쟁 때인 1953년 5월, 미국의 국무장관 조지

전략에도 불구하고 북한이 핵무기를 사용한 경우에 한미는 북한에 대한 핵보복을 단행하면서 피해 최소화 및 복원력에 중점을 준 사후관리로 전환해야 한다. 그리고 동맹은 상황과 여건을 고려하여 작전적 정지를 시행하거나 제한적 핵교전하에서 작전을 수행할 수도 있을 것이다.



〈그림 1〉 북한 핵사용 억제와 대응

* 출처: 장용 외, (2022), “북한의 핵태세와 핵운용을 고려한 군사전략 구상,” 『전략연구』, 통권 86호, p. 102 내용을 수정하여 보완한 것임.

마샬이 상원 군사·외교위원회에서 한국전쟁을 제한전이라고 성격을 규정하면서 제한전(Limited War)이라는 용어를 본격 사용하게 되었다. 강창국, “제한전 성격의 6.25전쟁과 핵무기 등 무기의 역할,” 『軍史』(2007), p. 275 참조

IV. 요구되는 동맹의 군사전략

평시 한미는 북한의 핵사용을 억제하기 위해 거부적 억제와 보복적 억제를 달성할 수 있도록 군사능력을 확충하고 있으며 북한의 핵사용을 거부하기 위해 한국형 3축체제와 미국의 전략자산을 포함한 핵능력의 현시를 통해 억제를 달성하고자 하고 있다. 실제로 평시 북한이 기습적으로 핵무기를 남쪽을 향해 발사할 가능성은 적다. 하지만 북한의 침략으로 재래식 전쟁이 발생했을 경우에는 핵무기 사용 가능성이 점증되며 핵전쟁으로 확전이 될 수 있다. 그리고 만약 북한이 핵무기를 실제로 사용한다면 상호공멸의 상황이 될 수 있기 때문에 이를 사용하지 못하도록 하는 것이 한미의 공동과업이 된 것이다.

이를 위해서 전술한 바와 같이 한미는 전시에 북한이 핵무기를 사용할 명확하고 임박한 징후가 있다면 선제(Preemptive)로 북한이 핵으로 보복할 수 없도록 핵능력을 완전하게 제거해야 한다. 그리고 재래식 전쟁수행과정에 있기 때문에 북한의 핵무기가 완전하게 제거되기 전까지는 목표, 방법, 수단 등을 국한시키는 제한전을 수행할 수밖에 없을 것이다.

1. 북한 핵무기 사용 임박 시 선제전략

북한의 핵무기 사용 임박 시 한미의 선제 전략은 전시에 북한이 핵을 사용하지 못하도록 북한의 핵보복 능력을 완전하게 제거하는 것이 전제가 되어야 한다. 그리고 이러한 선제전략을 구사하는 데 있어서는 남북한의 피해를 최소화해야 하며 남북한의 전쟁이 장기화되고 중국과 러시아가 개입하여 국제전으로 확대되지 않도록 해야 한다.

따라서 북한이 핵무기를 사용하려는 임박하고 명백한 징후가 있을 경우, 북한이 핵을 사용하지 못하도록 한미는 선제에 기반한 결정적인 공격으로 핵능력을 완전하게 제거하는 것이 군사전략의 목표이다. 이렇게 군사전략목표를 제시한 이유는 앞서 언급한 것처럼 전시에 한미가 완전하게 제거하지 못한 북한의 핵무기가 남아

있을 경우 한반도는 전면적인 핵전쟁이나 제한적인 핵교전 상태로 확대될 수 있고 (Percival, 1993, pp. 44-45), 결국 북한의 핵 공격과 미국의 핵보복에 의해 남북한이 공멸할 수 있는 리스크를 가지고 있기 때문이다.

그러므로 북한이 핵을 사용하지 못하도록 압도적이고 결정적인 선제능력이 승리의 핵심 키가 되는 것이다. 그리고 이러한 군사전략목표를 구현하기 위한 전략개념은 북한이 핵무기를 사용하지 못하도록 한미는 선제적(Preemptive)이고 완전하게(Perfectly) 북한 핵무기(Nuclear weapon)를 파괴(Destruct)하고 남북한의 피해를 최소화하면서 전쟁이 장기화되는 것을 차단하는 것이다(박휘락, 2013, pp. 270-271).

여기서 선제적(Preemptive)이고 완전하게(Perfectly) 북한 핵무기(Nuclear weapon)를 파괴(Destruct) 한다는 P2ND 개념의 구현은 북한의 핵무기, 핵저장시설, 핵지휘통제소 등 주요 핵심표적에 대해 한국군의 재래식 첨단전력뿐만 아니라 미군의 전략자산으로 선제적 자위권⁵⁾을 행사하여 완전하게 파괴함으로써 북한의 전쟁수행체계를 무력화시켜서 북한이 핵보복 공격을 할 수 없도록 하는 것이다(매튜플린, 2011, p. 298).

결국, 북한의 핵무기와 전쟁지도부가 완벽하게 제거되었다면 북한은 전쟁을 포기하거나 중국이나 러시아에 중재를 요청하면서 휴전협상에 적극 나설 것이다. 이는 재래식 전력에서 한미연합군에 비해 상대적으로 전력이 약한 북한이 전쟁을 더 이상 수행하는 것은 정권의 붕괴를 초래하는 것이기 때문이다.

2. 제한전 수행 전략

전술한 바와 같이 한미는 북한의 핵사용에 대해서는 선제를 하고 그러한 상황에서 지속되고 있는 남북 간의 재래식 전쟁은 북한의 핵무기가 완전하게 제거되기 전까지 제한전을 수행해야 한다는 점을 강조하였다. 이렇게 제한전을 수행해야

5) 선제적 자위권이란 국제법적 자위권에 의거하여 적의 명백한 개전 징후 포착 시 적보다 먼저 타격할 수 있는 권리이다. 합참, 『합동·연합작전 군사용어사전』(2024), 참조

하는 이유는 최근 전쟁 중에 핵사용 의지를 보였던 한쪽 또는 양쪽이 다 핵을 보유한 국가 간의 전쟁을 분석해 볼 때 본래 재래식 전쟁에서 핵 전쟁으로의 확대를 차단하기 위해 제한전을 수행하였다는 연구결과에서 비롯하였다. 그런데 이러한 제한전 수행은 전쟁 당사국의 정치적 목표를 달성하기 위해 시행되거나 강대국의 중재와 개입에 의해 시행되기도 하였다. 그리고 전쟁 당사국 간에 의사전달과 공통된 인식의 공감이가 작동하여 이행되기도 하였고 전쟁 이후의 평화와 안전을 담보하기 위해 촉진되기도 하였다(장용, 2023, pp. 207-210).

따라서 이러한 요인들이 전쟁 시에 핵이 사용되지 않도록 제한전을 수행하는데 있어서 매개변수로 적용될 수 있을 것이다. 이를 남북 간에 적용해보면 먼저 한반도 전쟁 시 한국은 너무 정치적 목표에 고착될 필요가 없다고 본다. 한반도 통일이라는 정치적 목표를 유연하게 적용해야 한다는 것이다. 현실적으로 북한이 핵을 보유하고 있는 상황이라면 더욱더 한반도 통일을 달성하는 것에 집착해서는 안 될 것이다. 그리고 전시에 강대국인 미국과 중국이 북한에 대하여 압력행사와 중재를 통해 핵을 사용하지 못하도록 하는 것이 필요할 것이다. 미국이나 중국은 정치적·외교적·군사적 강압수단을 가지고 있는 강대국이기에 북한에 대한 강제력을 이행할 수 있는 힘을 가지고 있기 때문이다. 또한, 남북 간에 공통된 상호 인식과 의사소통을 통해 전쟁 시에 자국이나 상대국의 군사목표와 방법 그리고 수단 등을 제한시킴으로써 북한의 핵무기 사용을 방지할 수도 있을 것이다. 특히, 테릴(Terrill W Andrew, 2009)은 ‘제한전이란 상대를 자극하는 임계점을 넘지 않도록 관리해나가는 상호간의 거래 과정’이라고 주장했던 것을 보면 남북 간에 상호 의사전달과 공통된 인식의 공감이가 이루어져서 북한 핵사용을 자제시킬 수도 있을 것이다. 더욱이, 전쟁을 수행하는 과정에서 전쟁 이후의 평화와 안전을 담보 받기 위해서 핵사용을 하지 못하도록 제한전을 수행할 수도 있다는 것이다.

이러한 제한전 수행전략의 목표는 핵전쟁으로의 확대를 차단하고 융통성 있는 전력 운용으로 유리한 전략 여건을 만드는 것이다. 이러한 목표를 달성하기 위한 전략 개념은 북한 핵의 사용 징후가 식별될 때마다 그 즉각 타격하여 북한 핵 사용을 거부하면서 지상·해상·공중에서는 전방지역 일부만을 확보하는 제한전을 수행하는

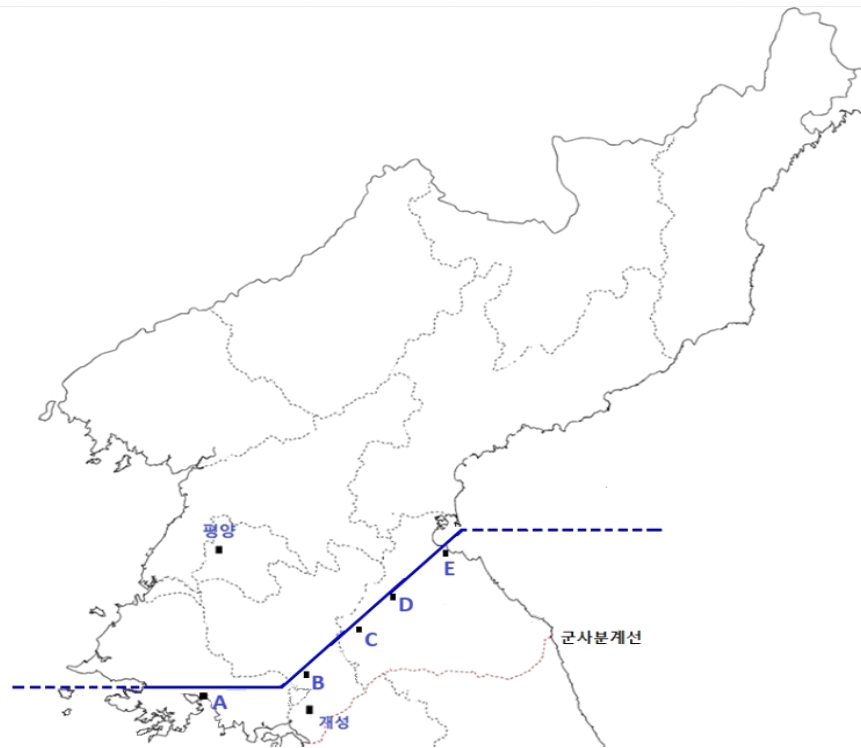
것이며 북한 핵무기가 완전하게 제거된다면 북한 종심지역으로 신속하게 진격하는 것이다(김정섭, 2021, pp. 44-45).

이는 한미연합군이 북한지역에서 인도군의 콜드 스타트 독트린(CSD: Cold Start Doctrine, 이하 CSD)(김태현, 2018, pp. 56-57)과 유사한 속도에 의한 기동 방식의 제한전을 수행하는 것이다. 사실 CSD는 파키스탄이 군사적인 도발을 할 경우, 인도군이 우세한 기동과 화력으로 파키스탄이 핵사용의 임계점을 결심하기도 전에 파키스탄 영토 내 제한된 목표들을 점령한다는 것이다.⁶⁾

따라서 이를 한반도 전역에 적용한다면, 한미연합군이 북한의 침략을 격퇴하고 신속하게 기동과 화력으로 전방 일부의 제한된 목표를 점령할 수 있으며 이러한 목표를 설정하는 데 있어서 북한 핵무기 사용의 임계점은 어디인가에 대한 분석도 함께 필요할 것이다. 예를 들어 <그림 2>처럼 한미연합군이 신속하게 기동하여 MDL을 확보한 이후 A-B-C-D-E에 이르는 제한된 지점을 점령했다고 가정하면 A-B-C-D-E를 이르는 선은 지리적으로 북한이 핵무기를 사용하리라 예상되는 임계점이라고 볼 수 있다.

이렇게 제한전을 수행하는 과정에서 북한의 핵이 완전하게 무력화되었다고 평가되고 북한군의 저항의지와 전투력이 급격히 약화되었다고 판단되면 한미연합군은 북한의 미수복지역을 점령토록 하여 통일 여건을 조성하는 것이다.

6) 인도와 파키스탄 양국 간 분쟁을 예를 들면, 인도는 공식적으로 발표하지는 않았지만 파키스탄이 중대한 도발을 자행했을 때, 지체없이 파키스탄의 영토 내의 제한된 목표들을 기동력과 화력을 가지고 단시간 내에 점령하는 콜드 스타트 독트린이라는 전략을 수립하였다. 김태현, “핵무장국가의 군사전략과 전력기획,” 『軍史』(2018), pp. 56-57 참조.



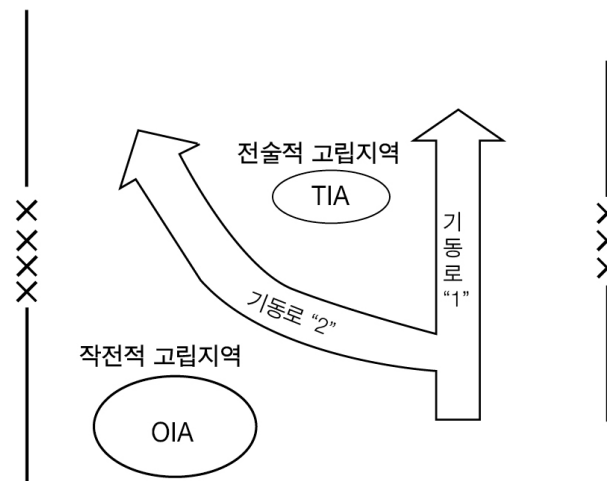
〈그림 2〉 북한 핵사용 임계점(예)

3. 북한 핵사용 억제 실패 시 한미연합의 대응

앞서 언급한 바와 같이 북한의 핵사용을 억제하기 위해 지속적으로 북한 핵과 핵관련시설, 전쟁지도부 등을 제거하는 노력을 하였다. 그럼에도 불구하고 북한의 핵사용 억제가 실패하여 북한이 핵무기를 사용했을 경우, 한미는 모든 국가적 역량을 통합하여 피해를 최소화하고 정부 인프라와 기능을 복구, 유지하기 위한 사후관리로 전환할 것이다. 그와 동시에 북한이 사용한 핵무기의 위력, 피해 정도, 피아의 상황 등을 전반적으로 고려하여 동맹은 핵보복을 단행할 것이다. 결국 상호간 전면적인 핵교전 상황이 이루어져 도저히 동맹이 재래식 기동과 화력이 불가할 경우에

는 현 전선에서 작전적 정지⁷⁾를 시행하고 방호체제를 강화하면서 신속한 전투력 복원을 시행할 것이다.

그러나 북한이 사용한 핵무기가 저강도 핵무기로 일부 지역의 피해에 국한되는 제한핵전의 상황이 된다면 동맹은 이에 상응한 핵보복을 시행하면서 <그림 3>처럼 북한 핵무기로 인한 피해지역을 전술적 또는 작전적 고립지역으로 선정하여 완전한 핵방호체계를 갖춘 부대로 하여금 이 지역을 고립시키고 나머지 동맹군은 피해지역을 우회 또는 회피하여 계속된 작전을 수행할 수도 있을 것이다. 이러한 두 가지 경우는 북한이 저위력 핵무기를 사용했거나 고위력 핵무기를 사용했든지 간에 북한에 대한 핵보복 응징은 한미통수기구 결정에 의해 이행될 것이다. 이때도 한미는 재래식·핵전력을 통합하여 대응할 것이다.



<그림 3> 전술적·작전적 고립지역 선정 후 기동(예)

7) 작전적 정지는 합동작전 전체 또는 특정 작전사나 예하부대의 작전을 일시에 중단하는 것으로 부대가 과도한 위협에 빠지는 것을 방지하고 차후 단계를 위해 충분한 작전지속능력 및 전투력 재창출을 획득할 수 있다. 함참, 『합동연합작전 군사용어사전』(2024) 참조.

V. 한미 재래식 및 핵 전력 통합(CNI) 운용

지금까지 북한의 핵에 대응하기 위한 동맹의 군사전략에 대해 분석해보았다. 현재 동맹은 북한에 비해 우세한 재래식 전력을 보유하고 있어서 재래식 도발을 그동안 억제해왔고 동맹의 입장에서는 북한의 재래식 도발은 감수할 수 있는 위험이라고 평가할 수 있다. 그러나 앞서 언급한 바와 같이 북한의 핵무기 사용은 이러한 재래식 도발과는 달리 승자도 패자도 없는 상호공멸의 위험성이 커서 북한의 핵 사용을 억제하는 데는 제한전 수행과 같은 정교한 대응이 요구된다. 따라서 재래식 전력의 운용을 핵전력 운용과 어떻게 통합할 것인가 하는 것이 세부적으로 제시되어야 할 것이고 재래식 전력운용과 연계해서 핵전력 운용이 이루어지므로 상황별 통합수단과 방법을 연구할 필요가 있다. 이러한 연구에 앞서 한반도라는 특수한 상황에서 한미 간 CNI를 시행해야 하기 때문에 군사적으로 고려할 사항을 제시해보고 동맹 전략과 연계하여 한미 CNI 방안을 구체적으로 제시해보도록 하겠다.

1. 한반도에서의 한미 CNI 특성

재래식·핵전력의 통합(CNI)이라는 개념에 대해 공식적으로 제시된 적은 없으나 2016년 2월 당시 美 국방부 전략기획 차관보를 지냈던 로버트 웨르가 ‘미국은 핵무기와 재래식 군사력의 기획과 운용에 관한 적정 수준의 통합’을 추구하고 있다고 언급한 바 있었다. 또한 2016년 9월 당시 에시튼 카터 美 국방장관은 러시아가 핵무장 능력을 바탕으로 정치·군사적 강압을 가하고 있다고 밝히면서 ‘재래식·핵 억제력 통합의 향상된 통합수준’의 중요성을 강조하였다. 이들의 언급은 재래식 군사력과 핵무기가 제공하는 억제력의 통합 필요성에 관한 논의를 본격화한 계기가 되었다고 볼 수 있다(김재엽, 2024, pp. 7-8). 그리고 최근에 한미 간에 핵협의 그룹(NCG) 회의를 하면서 확장억제의 구현 방안의 하나로 CNI라는 용어를 사용하기 시작하였다.

CNI를 연구하는 학자들 중 저스틴 앤더슨(Justin Anderson)과 제임스 맥쿠

(James R. McCue)는 CNI를 “전략 차원의 전구나 전술의 군사적 목적을 실현하기 위해 재래식 전력과 핵능력을 결합하려는 국가행위자의 의도적이고 계산된 결정이다.”라고 정의하기도 하였다(Bee Yun J, 2024, p. 116). 한반도에서 CNI는 미국의 확장억제가 시발점이 되었다. 북한이 처음 핵실험을 단행한 2006년 당시 미국은 동맹국가에 확장 억제력을 제공하기로 선언하였고 이러한 확장억제⁸⁾는 재래식 타격능력, 미사일 방어능력, 핵우산 등을 기반으로 하여 북한의 핵사용을 억제하겠다는 것이었다. 그리고 2013년 북한이 추가적으로 세 번째 핵실험을 실시하고 6자회담으로는 북한의 핵문제를 해결하기 어려워지자 국내는 안보 불안감이 한층 고조되었고 한미는 북한의 핵사용억제를 위한 한미 맞춤형억제전략을 SCM을 통해 발표하게 되었다. 이러한 한미 맞춤형억제전략은 북핵·미사일 위협 등을 고려하여 한반도 상황에 맞도록 최적화한 한미 공동의 억제 및 대응전략이었다.

그러나 이후에도 북한이 많은 국제적 제재하에 핵능력을 더욱 고도화시키고 핵사용 위협이 고조되자 윤석열 정부는 미국과 워싱턴 선언을 통해 NCG를 창설하고 한미가 정보공유, 협의, 공동기획·실행, 전략자산 전개 등을 시행하는 확장억제력을 실효적으로 작동시킬 수 있는 체계를 구축하게 되었다. 이후 2024년 6월에 개최된 NCG 3차회의에서는 공동지침 문서를 통해 북한 핵공격 시 핵 작전계획을 수행하는데 있어 한미가 공동으로 군사 대응 시나리오를 검토하기도 하였다. 특히, 한미가 함께 작성한 공동지침 문서에는 한국의 재래식 전력과 미국의 핵전력 간에 통합(CNI) 운용방식에 교환이 있었고 향후 다양한 CNI 옵션들을 발전시켜 나가기로 하였다(이성훈 외, 2024).

그런데 이러한 한미 CNI는 큰 틀에서는 나토의 CNI와 유사하나 우선 사용하는 핵전력 운용방식에 차이가 있다. 나토의 핵무기 운용방식은 미국이 유럽의 5개 기지에 핵탄두를 배치하고 이를 사용하고자 할 경우, 美 대통령의 승인을 받아 NATO 회원국의 지정된 이중목적항공기(DCA: Dual- Capable Aircraft, 이하 DCA)

8) 확장억제는 자국을 공격하려는 국가를 억제하는 직접억제와 달리 미국과 같은 강대국이 동맹 또는 우방국을 공격하려는 의도를 가진 국가가 침략하지 못하도록 억제하는 것을 말한다. 『군사전략론』, 박창희(2023) 참조.

를 통해 운반 및 투하토록 한 것이다. 반면에 한미 핵전력의 운용방식은 나토의 핵전력 운용에 비해 좀 더 포괄적으로 한미 간 재래식 첨단전력의 상호 연동과 미국의 핵잠수함을 기반으로 하는 핵전력을 통합운용한다는 점에서 조금 상이한 측면이 있다고 할 수 있다. 따라서 한미 CNI는 한미 정보공유, 주요자산의 상호운용성, 재래식 전력 운용과의 연계성 등이 더욱 중요해졌다고 볼 수 있다.⁹⁾

2. 한미 CNI 통합 방안

앞서 언급한 것처럼 동맹은 북한의 핵사용에 대해 대응하기 위해 NCG라는 협의체를 통해 확장억제 구현을 위한 노력이 바로 CNI를 구체화하는 것이라고 할 수 있다. 이러한 한미 간 CNI를 구체화시키는 과정에서 다음과 같은 점을 고려할 필요가 있다. 첫째, 한반도는 유럽과 달리 남북한의 중심을 합하면 1,000여km에 불과하다. 따라서 공격과 방어를 하는 입장에서는 짧은 중심과 폐쇄된 반도 지형으로 인해 막대한 인적·물적 피해가 발생할 수 있기 때문에 정확하고 신속한 결심이 아주 중요하며 이러한 점이 전쟁의 승패를 좌우할 것이다. 따라서 한미 CNI를 수행하는 과정에서 한미 통수권의 의사결정은 신속하고 오판하지 않도록 정확하게 이루어져야 할 것이다.

둘째, 동맹이 한반도에서 어떻게 전쟁을 수행할 것인가 하는 동맹의 전략과 연계하여 한미 CNI가 구체화되어야 한다. 이는 동맹의 전략수행에 적합한 주요 재래식·핵 전력을 시기별·상황별로 통합형태(Type)를 정해 구체화시켜야 한다는 의미이다. 전술한 바와 같이 동맹의 전략은 평시에는 북한의 핵무기 사용을 억제하기 위해 재래식전력과 핵전력을 현시하고 무력시위를 통해 군사적 능력을 우선적으로 표출하는 것이다. 이러한 억제 노력에도 불구하고 위기가 고조되어 북한의 핵무기 사용이 임박한 경우에는 재래식 전력으로 선제를 할 수 있어야 하며 북한의 핵무기와 핵 관련시설들이 완전하게 제거될 때까지 재래식 타격을 실시하여야 한다. 그리고 북한의 핵무기 사용위협이 사라질 때까지는 재래식 전력에 의한 기동과 화력은

9) 국방부가 2024년 7월 12일 한미국방부 간에 서명한 『한미 NCG 공동지침』 참조

제한전을 수행해야 할 것이다. 그러나 한미연합의 억제 노력에도 불구하고 북한이 핵무기를 남쪽을 향해 발사했을 때는 피해 최소화과 복원에 우선한 사후관리에 중점을 두면서, 상황을 고려해서 작전적 정지나 제한된 핵교전 상태에서 전력운용이 이루어져야 할 것이다. 이렇게 핵무장한 북한과 싸우기 위한 전략과 CNI 방안이 연계되어야 실질적인 적용이 가능하다고 본다.

셋째, 한미 CNI를 적용할 때는 시기별·상황별로 억제를 위한 대응수준을 세심하게 조절하는 것이 무엇보다도 중요하다. 예를 들어 북한이 핵무기를 사용하지 못하도록 억제하는 데 있어 CNI의 옵션들은 오히려 북한의 핵사용을 자극하거나 촉발시킬 수도 있을 것이다. 따라서 대응 수준을 높여서 강제¹⁰⁾를 달성할 수 있게 하거나 대응수준을 낮추어 자제를 유도할 수도 있기 때문에 메시지나 선언 등과 같은 노력도 같이 병행되어야 한다.

넷째, 한미 CNI는 확장억제의 구체적인 방안으로 제시되었지만 북한의 핵사용을 억제하는 것뿐만 아니라 억제 실패 시까지를 다룰 수 있도록 포괄적으로 방안이 제시되어야 한다. 북한의 의도가 제한된 핵사용이 될 수도 있기 때문에 최악의 상황에 대비한 한미의 CNI 방안이 제시되어야 한다고 본다. 따라서 한미의 CNI와 관련된 주요 자산들을 분산시키고 방호대책을 강구하여 피해를 최소화하면서 북한 핵사용 시 한미 재래식 전력의 회복력을 향상시키고 상황에 따라 제한된 핵교전 상황에서 계속 작전을 수행할 수 있어야 한다. 이러한 능력을 현시하는 것도 북한이 함부로 핵무기를 사용하지 못하도록 만드는 동인이 될 것이다. 결과적으로 한미 CNI를 통해 강력한 억제력과 신속한 복원력이 필요하고 북한 핵무기 사용에 대한 전반적인 대응에 있어서는 적용의 유연성이 요구된다고 볼 수 있다.

이러한 고려사항을 토대로 다음 <표 2>처럼 전평시로 구분하고 동맹의 군사력운용과 연계해서 한국의 재래식 전력을 미국의 핵전력과 통합하는 형태와 목록을 세부 상황별로 Type- I, II, III, IV로 구분하여 제시하였다. Type- I은 평시에 북한의 국지도발을 억제하는 가운데 위기가 고조되어 북한이 핵으로 위협하면서 핵무기

10) 강제(Compellance)란 상대에게 무력을 사용하겠다는 위협이나 제한된 무력의 실제 사용을 통해 상대의 행동을 바꾸도록 하는 군사적 행동조치를 말한다. 박창희, 『군사전략론』(2023) 참조.

로 강제를 구사하려는 의도가 있을 경우, 한미 CNI의 수단과 방법을 제시한 것이다. 한국은 현무 및 해성의 탄도미사일과 순항미사일, F-15 타우러스, F-35 스텔스 등의 공격무기와 한국에 배치된 사드, PAC-III, 천궁 등의 방어무기는 북한 핵사용을 억제하는 재래식 수단이 될 것이다. 미국은 항모강습단, B-1B 등의 재래식 전략자산과 전략핵잠수함, B-52H, B-2A 등 핵공격이 가능한 무기체계와 사드, SM-3 등 전구 미사일방어가 가능한 무기체계를 운용할 것이다. 따라서 이러한 한국의 재래식 전력과 미국의 핵전력을 통합하여 현시 또는 무력시위를 실시함으로써 평시 기습적인 북한의 핵사용을 억제할 수 있을 것이다.

Type-II는 북한이 재래식 공격으로 남침을 감행하여 한미가 북한군을 격퇴하고 MDL을 회복하는 과정에서 북한의 핵사용을 억제하기 위해 한미 CNI의 수단과 방법을 제시한 것이다. 한국은 Type-I과 마찬가지로 현무 및 해성의 탄도미사일과 순항미사일, F-15 타우러스, F-35 스텔스 등의 공격무기와 한국에 배치된 사드, PAC-III, 천궁 등의 방어무기가 북한 핵사용을 억제하는 재래식 수단이 될 것이다. 미국은 항모강습단, B-1B 등의 재래식 전략자산과 전략핵잠수함, B-52H, B-2A 등 핵공격이 가능한 무기체계와 사드, SM-3 등 전구 미사일방어가 가능한 무기체계를 운용할 것이다. 따라서 이러한 한국의 재래식 전력과 미국의 핵전력을 통합하는데 재래식전력으로는 북한이 주요 핵심표적 등을 타격함으로써 격퇴하고 핵전력으로는 현시를 통해 북한의 핵사용을 억제할 수 있을 것이다.

Type-III는 북한의 핵무기 발사가 임박하고 명백한 경우, 동맹은 북한의 핵무기를 재래식 전력으로 선제하고 제한전을 수행하는 과정에서 북한의 핵사용을 억제하기 위해 한미 CNI의 수단과 방법을 제시한 것이다. 한국은 Type-II와 마찬가지로 현무 및 해성의 탄도미사일과 순항미사일, F-15 타우러스, F-35 스텔스 등의 공격무기와 한국에 배치된 사드, PAC-III, 천궁 등의 방어무기를 북한의 핵사용 억제 수단으로 사용할 것이다. 미국은 항모강습단, B-1B 등의 재래식 전략자산을 운용하면서 북한의 미 본토 핵공격에 대비하여 미니트맨-III를 본격적으로 발사대기하고 그외 전략핵잠수함, B-52H, B-2A 등 핵공격이 가능한 무기체계와 사드, SM-3 등 전구 미사일방어가 가능한 무기체계를 운용할 것이다. 따라서 이러한 한국의 재래식

전력과 미국의 핵전력을 통합하여 운용하는 데 있어 발사 임박한 북한의 핵무기 및 관련시설 원점을 한미의 재래식전력으로 선제타격하고 미국은 핵 확산 상황에 대비해서 현시 및 즉각 보복할 수 있는 태세를 강화시킬 것이다.

Type-IV는 북한의 핵무기 사용 억제가 실패하여 북한이 한국을 향해 핵무기를 발사하여 피해가 발생했을 경우로 동맹은 즉각 작전적 정지를 시행하거나 제한된 핵교전 상황에서 작전을 계속 수행할 수도 있을 것이다. 이러한 상황에서 북한 핵무기 사용에 대한 응징보복을 시행하기 위한 한미 CNI의 수단과 방법을 제시한 것이다. 한국은 Type-III와 마찬가지로 현무 및 해성의 탄도미사일과 순항미사일, F-15 타우리스, F-35 스텔스 등의 공격무기와 한국에 배치된 사드, PAC-III, 천궁 등의 방어무기를 사용하여 북한 핵무기 사용에 대한 재래식 보복 타격을 수행할 것이다. 미국은 항모강습단, B-1B 등의 재래식 전략자산과 미니트맨-III, 전략핵잠수함, B-52H, B-2A 등 핵공격이 가능한 무기체계와 사드, SM-3 등 전구 미사일방어가 가능한 무기체계를 운용하여 북한 핵무기 사용에 대한 핵 보복 타격을 시행할 것이다. 따라서 동맹은 북한의 핵무기 사용에 따라 피해를 최소화하고 신속하게 전력을 복원하는 사후관리에 총력을 기울이면서 동맹의 핵무기 사용이 중국과 러시아에 미치는 영향을 감소시키기 위한 노력을 함께 병행해야 할 것이다.

〈표 2〉 한미 CNI 운용 형태와 목록(예)

구분	군사력 운용	통합 수단 및 방법		비고	
		재래식 전력	핵 전력		
평시 (Type-Ⅰ)	○북한국지 도발 억제 ※ 북, 핵 강압 차단강구	〈한측〉 ○현무-2, 3, 4, 5 ○현무 4-2(함대지 탄도) ○현무 4-4(잠대지 탄도) ○해상-2, 3 ○F-15 타우러스, F-35 * 사드, PAC-Ⅲ, 찬궁 〈미측〉 항모강습단, B-1B	〈미측〉 ○전략핵잠수함(SSBN) Trident-Ⅱ W88 ○B-52H W80-1 ALCM ○B-2A B61/B83 * 사드, SM-3	핵 사 용 억 제	
		현시 또는 무력시위	현시		
전 시	북한 재래식 공격 시 (Type-Ⅱ)	○북한군 즉각격퇴 ○MDL 회복	〈한측〉 ○현무-2, 3, 4, 5 ○현무 4-2(함대지 탄도) ○현무 4-4(잠대지 탄도) ○해상-2, 3 ○F-15 타우러스, F-35 * 사드, PAC-Ⅲ, 찬궁 〈미측〉 항모강습단, B-1B	〈미측〉 ○전략핵잠수함(SSBN) Trident-Ⅱ W88 ○B-52H W80-1 ALCM ○B-2A B61/B83 * 사드, SM-3	전 시
		격퇴		현시	핵 사 용 억 제
	북한 핵무기 발사 임박 징후 포착 시 (Type-Ⅲ)	○북한 핵무기 선제 (재래식전력 활용) ○재래식 제한전 수행 (북핵무기완전 제거 시까지)	〈한측〉 ○현무-2, 3, 4, 5 ○현무 4-2(함대지 탄도) ○현무 4-4(잠대지 탄도) ○해상-2, 3 ○F-15 타우러스, F-35 * 사드, PAC-Ⅲ, 찬궁 〈미측〉 항모강습단, B-1B	〈미측〉 ○ICBM 미니트맨-Ⅲ W78/W87 ○전략핵잠수함(SSBN) Trident-Ⅱ W88 ○B-52H W80-1 ALCM ○B-2A B61/B83 * 사드, SM-3	핵 사 용 억 제
		선제		현시	
	북한 핵무기 사용 시 (Type-Ⅳ)	○작전적 정지 ○제한된 핵교전下 작전 수행	〈한측〉 ○현무-2, 3, 4, 5 ○현무 4-2(함대지 탄도) ○현무 4-4(잠대지 탄도) ○해상-2, 3 ○F-15 타우러스, F-35 * 사드, PAC-Ⅲ, 찬궁 〈미측〉 항모강습단, B-1B	〈미측〉 ○ICBM 미니트맨-Ⅲ W78/W87 ○B-52H W80-1 ALCM ○B-2A B61/B83 ○전략핵잠수함(SSBN) Trident-Ⅱ W76/W88 * 사드, SM-3	사 후 관 리
			응징 보복		

VI. 결론

지금까지 북한의 핵고도화에 따른 전쟁수행개념을 재검토해 보았고 한미가 북한 핵사용에 대해 대응할 수 있는 모델을 제시해 보았다. 그리고 이러한 대응 모델을 기반으로 동맹에게 요구되는 군사전략의 목표와 개념을 제시하였고 동맹 군사전략과 연계된 구체화된 한미의 CNI 운용을 구체화시켜 보았다.

사실 이러한 한미의 CNI는 정책적으로 지난 6월 개최된 NCG 3차회의에서 북한의 핵공격 시 대응방안을 담은 공동지침 문서(Guidelines document)와 위기 및 유사시 핵협의 및 소통절차 그리고 공동기획과 연습 및 시뮬레이션 절차 등 여러 분야에서 중요한 이슈로 부각되었다. 특히 북한 핵사용에 대한 공동지침을 작성하여 한미 공동으로 검토하고 그에 따라 한국의 재래식 전력을 미국의 핵전력과 통합시켜서 북한 핵을 억제하고 대응하기 위한 한미의 노력선은 아주 실효적이라고 평가할 수 있다.

한미가 앞으로 NCG의 법적 지위를 비준하고 전담부서를 설립하여 양국 간 긴밀히 공유해야 할 정보목록을 유지하면서 북한 핵사용 임박시 한미 정상간협의 절차도 수립될 것으로 본다(이성훈 외, 2024). 이러한 한미의 노력과 동시에 한미 CNI를 운용하는 데 있어서 한미 간 통합의 수준을 어떻게 할 것인가도 중요하다고 본다. 이는 제시된 CNI의 방법과 수단을 한미가 어느 정도 수준으로 운용할 것인가 하는 문제이기도 하다. 여기에는 한미의 이견이 발생할 가능성도 존재한다. 특히, 전력의 통합문제는 예산과 직결되고 행정책과 연계되어 있기 때문에 민감한 문제이기도 하다.

따라서 CNI의 방법과 수단을 정하는 문제는 최근 한미대표단이 상호방문하여 한국과 미국의 주요자산들을 확인했듯이 주요자산들의 능력과 제한사항을 이해하는 것도 중요할 것이다. 이러한 상호 간의 방문 협의와 정책적 수준에서의 협의를 거쳐 한미 간에 CNI의 수단과 방법을 좀 더 세부적으로 정하고 연습과 훈련을 시행해 나가야 할 것이다. 더욱이 앞서 언급했듯이 한미가 NCG를 통해 CNI를

발전시켜 나가는 데 있어서 동맹의 전략과 연계가 되어야 할 것이다. 즉, 재래식 전력으로 한미가 작전계획을 어떻게 시행할 것인가에 적합하게 한미는 북한 핵사용을 억제하고 대응할 수 있는 CNI가 되어야 실질적인 의미를 갖는다고 본다. 또한 한미 CNI를 시행하면서 동시에 위협 감소조치¹¹⁾를 병행해야 한다. 한미작계를 적용할 경우, 정전상태로의 환원을 위해 신속억제방안을 강구하듯이 북한의 핵사용을 억제할 수 있도록 위협감소조치를 시행해야 한다. 따라서 전략적 소통(Strategic Communication)을 통해 북한과 중국·러시아에 대한 메시지를 지속적으로 강화할 필요가 있다.

한편 추가적으로 연구를 해야 할 분야는 핵사용의 임계치를 추정하는 것이 필요하다. 북한이 핵무기를 사용한다면 한미동맹은 핵사용의 임계치를 어떻게 분석해서 예측할 수 있는가 하는 것도 북핵 대응에 분명히 도움이 될 것이라고 사료된다. 지금까지 기술한 소고는 북한의 핵고도화에 따른 동맹의 전략 변화와 북한 핵사용을 억제하고 대응하는 한미의 CNI의 운용을 제시해보았다는 점에서 의미가 있으며 이 시대에 가장 큰 안보위협을 고려한 현실적이면서 생존을 고려한 유의미한 결과물이 될 것이다.

논문 접수: 2025년 2월 22일

논문 수정: 2025년 6월 28일

게재 확정: 2025년 7월 10일

11) 위협감소 조치는 핵전쟁 발생가능성을 줄이고 핵무기 사용을 막거나 제한하기 위한 여러 가지 노력을 총칭함(구본학, “북핵위협과 한반도 군비통제과제,” 『신아세아』 24권 1호(2017) 참조)

참고문헌

• 단행본 및 연구논문

- 강창국. (2007). “제한전 성격의 6.25전쟁과 핵무기 등 무기의 역할.” 『軍史』, 제63호.
- 구본한. (2017). “북핵위협과 한반도 군비통제과제.” 『신아세아』, 24권 1호.
- 김경묵. (2019). “효과적인 선제정밀타격을 위한 다출처 정보 연동 융합 방안 연구.” 고려대 박사학위논문.
- 김정섭. (2021). “핵전략의 내재적 딜레마와 북핵 대응전략의 선택.” 『국가전략』, 27권 2호.
- 김재엽. (2024). “재래식·핵 억지력의 통합운용: 한반도에서의 적용을 중심으로.” 『국방연구』, 67권 2호.
- 김태현. (2018). “핵무장 국가의 군사전략과 전력기획.” 『軍史』, 108호.
- 남기성. (2024). “한·미 재래식·핵통합(CNI) 구현을 위한 한국군 항공우주력 발전방향.” 『국방정책연구』, 144호.
- 류기현 외. (2017). “전시억제이론과 한반도 적용.” 『국방정책연구』, 제33권 3호.
- 류인석. (2021). “한국군 군사전략의 새로운 구상.” 『국방정책연구』, 제37권 1호.
- 매튜 플린. 임은성(역). (2011). 『선제전쟁(원제: First Strike Preemptive War in Modern History)』. 서울: 북코리아.
- 박창희. (2023). 『군사전략론』. 서울: 플래닛미디어.
- _____. (2011). “한국의 신 군사전략.” 『국가전략』, 17권 3호.
- 박휘락. (2013). “북한 핵무기 사용위협시 선제타격 대안 분석.” 『의정논총』, 8권 1호.
- 송승중. (2015). “선제적 자위권의 정당성에 관한 연구.” 『국가전략』, 21권 4호.
- 심창섭·홍지연. (2011). “방사능 재해에 따른 환경 및 인체 영향 분석.” 『한국환경정책평가연구원』, 연구보고서.
- 이상택. (2022). “북한의 핵무기 사용 가능성에 대한 전망과 군사적 대비방향.” 『한국동북아논총』, 27권 4호.
- 이성훈. (2022). “북한 핵능력고도화에 따른 위협 양상과 한국의 대응 양상.” 『국가안보전략연구원』, 연구보고서.
- _____. 외. (2024). “NCG 제3차회의의 의미와 향후 정책과제.” 『국가안보전략연구원 이슈브리핑』, 573호.
- 앤드류 퍼터. 고봉준(역). (2016). 『핵무기의 정치』. 서울: 명인문화사.

- 장 용. (2023). “핵무기 시대의 제한전쟁 수행요인에 관한 연구.” 『군사연구』, 제155집.
- _____. 외. (2022). “북한의 핵태세와 핵운용을 고려한 군사전략 구상.” 『전략연구』, 통권 86호.
- 전성훈. (2024). “트럼프 행정부 2기의 북핵정책과 북미 핵군축협상 전망.” 『세종포커스』.
- 조비연. (2024). “한미동맹의 변화와 발전: 재래식핵통합(CNI)과 글로벌 포괄적 전략동맹으로의 이행.” 『한국정치외교사논총』, 제45집 2호.
- 함형필. (2021). “북한의 핵전략변화 고찰: 전술핵 개발의 전략적 함의.” 『국방 정책연구』, 통권 133호.
- 함참. (2024). 『합동연합작전 군사용어사전』. 대전: 국방출판지원단.
- 홍기호 외. (2017). “북한 핵보유 상황하 한국의 신 군사전략 및 작전개념 발전방향.” 『KRIS 창립기념 논문집』.
- Bee Yun Jo. (2024). “Conventional-Nuclear Integration(CNI) as Alliance Practice for Extended Deterrence and Assurance.” *Journal of Peace and Unification*, no. 14-1.
- David Albright. (2023). “North Korea Nuclear Weapons Arsenal: New Estimates of its Size and Configuration.” *Institute for Science and International Security*. ISIS Report.
- Doreen Horschig and Nicholas Adamopoulos. (2024) “Conventional-Nuclear Integration to Strengthen Deterrence” (CSIS Report).
- Glaser Charles and Fetter Steve. (2005). “Counterforce Revisited.” *Massachusetts International Security*, Vol. 30.
- Narang Vipin. (2016). “Strategies of Nuclear Proliferation.” *International Security*, Vol. 41.
- Percival W. F. (1993). “A concept of operations for limited war with a nuclear-armed third world opponent” (Naval War College Press).
- Terrill w Andrew. (2009). “Escalation and Intrawar deterrence during Limited Wars in the Middle East.” *Strategic Studies Institute*.
- Tim Beal. (2017). “Hegemony and resistance Compellence and Deterrence.” *Journal of Political Criticism* 21.

● 인터넷 및 기타 자료

- 과학 토픽. (2019). <http://blog.naver.com/siencia/223773944435> (검색일: 2025. 4. 18.).